



1. 下列命题公式为永假式的是

A. $\neg (P \rightarrow Q)$

B. $\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q$

C. $(P \rightarrow Q) \vee Q$

D. $\neg P \wedge (P \rightarrow Q)$

A.图中选项A

B.图中选项B

C.图中选项C

D.图中选项D

2.偏序关系一定不是

A.自反的

B.传递的

C.反自反的

D.反对称的

3.下列语句为复合命题的是

A.今天天气凉爽

B.今天天气炎热，有雷阵雨

C. $x+y > 16$

D.今天天气多好呀，外面景色多美呀

4. 设 $R(x):x$ 是实数, $L(x,y):x < y$.语句“没有最大的实数”可符号化为

A. $\forall x (R(x) \rightarrow \exists y (R(y) \wedge L(x,y)))$

B. $\forall x (R(x) \rightarrow \exists y (R(y) \wedge L(y,x)))$

C. $\exists x (R(x) \rightarrow \forall y (R(y) \wedge L(x,y)))$

D. $\exists x (R(x) \rightarrow \forall y (R(y) \wedge L(y,x)))$

A.图中选项A

B.图中选项B

C.图中选项C

D.图中选项D

5.下列集合关于数的加法和乘法运算不能构成环的是

A.自然数集合

B.整数集合

C.有理数集合

D.实数集合

6.5个结点的非同构的无向树的数目是

A.5

B.4

C.3

D.2

7. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\leq$ 为 A 上的整除关系, 则 A 的最小元为

- A.1
B.3
C.4
D.6

8. 一颗树有2个3度结点, 其余结点都是叶子, 则叶子数是

- A.7
B.6
C.5
D.4

9. 设 p : 他怕困难, q : 他获得成功。命题“他只有不怕困难, 才能获得成功”可符号化为

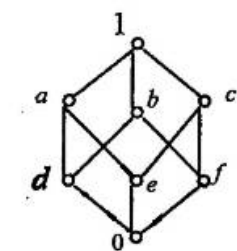
- A. $p \rightarrow q$ B. $q \rightarrow p$ C. $\neg p \rightarrow q$ D. $q \rightarrow \neg p$

- A. 图中选项A
B. 图中选项B
C. 图中选项C
D. 图中选项D

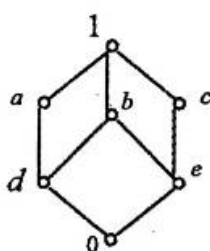
10. 谓词公式 $\exists x F(x, y) \wedge \forall y G(x, y)$ 中, 变元 y 属于

- A. 约束变元
B. 既是自由变元, 也是约束变元
C. 自由变元
D. 既不是自由变元, 也不是约束变元

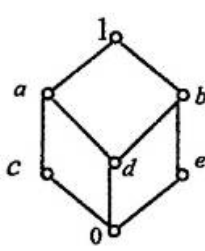
11. 下列图对应的格是有补格的是



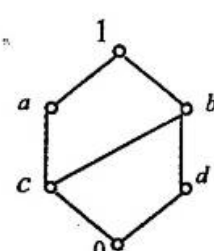
A.



B.



C.



D.

- A. 图中选项A
B. 图中选项B
C. 图中选项C
D. 图中选项D

12. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 上, 下列运算满足结合律的是

- A. $a * b = |a - b|$
B. $a * b = ab + 1$
C. $a * b = 2a + b$
D. $a * b = a + b + 1$

13. 设论域为整数集,下列公式中真值为假的是

A. $\forall x \exists y (xy = 0)$

B. $\forall x \exists y (\frac{x}{y} = 1)$

C. $\exists x \exists y (x + y = 0)$

D. $\exists x \exists y (x - y = 0)$

A.图中选项A

B.图中选项B

C.图中选项C

D.图中选项D

14. 设 $S = \{1, \{1\}, \{1, 2\}\}$, 则既是 S 的元素又是 s 的子集的为

A. ϕ

B. 1

C. $\{1\}$

D. $\{1, 2\}$

15. 设简单无向图 G 有 16 条边, 有 3 个 4 度结点, 有 4 个 3 度结点, 其余结点的度数均大于 3, 则 G 中的结点个数至多为

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

16. 设集合 $A = \{1, 3, 4\}$ 以及 A 上的一个二元关系 $R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, 则自反闭包 $r(R) = \underline{\hspace{2cm}}$, $R^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

17. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 4, 5\}$, A 到 B 的关系 $R = \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$, B 到 A 的关系 $S = \{ \langle 4, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$, 则 $S \circ R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

18. 设 $A = \{3, 2, 4\}$, $B = \{2, 5, 3\}$, 则 $A \oplus B = \underline{\hspace{2cm}}$, $A - B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

19. 若连通平面图 G 有 10 条边, 4 个面, 则 G 有 个顶点。

20. 设 $R = \{ \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的关系, $\text{dom} R = \underline{\hspace{2cm}}$, $\text{ran} R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

21. 设集合A有3个元素，则A上的等价关系有_____个。

22. 设 $A = \{2, 4, 6, 12\}$, $a * b = \gcd(a, b)$, 即a、b的最大公约数。代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的幺元是_____, 零元是_____。

23. 命题公式 $\neg P \wedge Q \wedge \neg R$ 的小项编码为_____。

24. 一个具有10个顶点的简单连通无向图的边数至少为_____, 至多为_____。

25. 设 $S(x)$: x是人, $G(x)$: x会思考, 则命题“人都会思考”可符号化为_____。

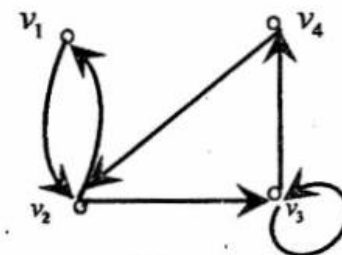
26. 构造命题公式 $(P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)$ 的真值表。

27. 利用等值演算法求命题公式 $(P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow Q$ 的主合取范式。

28. 设 $A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$, R 为 A 上的包含关系。(1) 画出 R 的哈斯图;(2) 设 $B = \{\{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$, 求 B 的极大元、极小元、上界和下界。

29.

设图 G 如题 29 图所示。(1) 写出图 G 的邻接矩阵;(2) G 中长为 4 的通路有几条?(3) 其中有几条回路?



题 29 图

30. 设解释 I 如下: $D = \{2, 3\}$, 已知 $f(2) = 3, f(3) = 2, F(2) = 0, F(3) = 1, G(2, 2) = G(2, 3) = 0, G(3, 2) = G(3, 3) = 1$ 。
求谓词公式 $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x, f(x)))$ 在 I 下的真值。

31. 设 G 是无向简单图, 有 $2n$ 个结点且每个结点度数均为 n 。证明: G 是连通图。

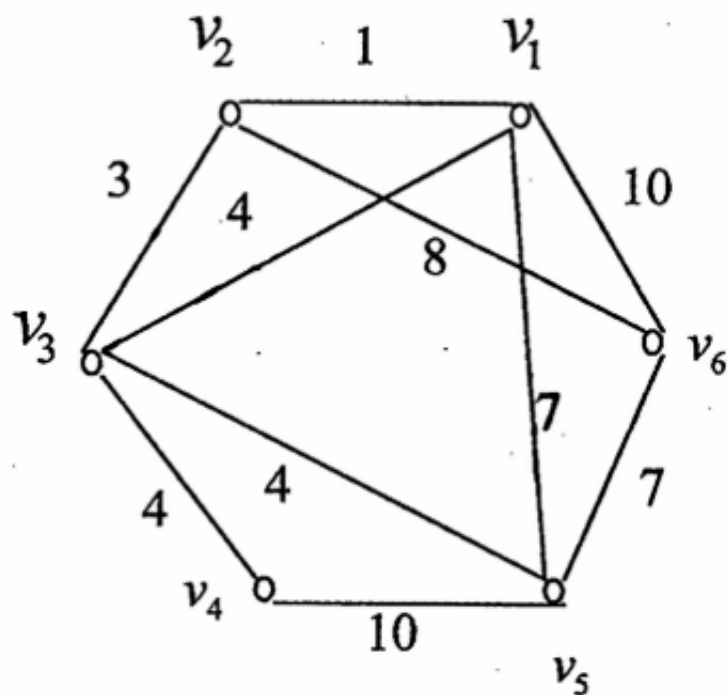
32. 设 $\langle S, \cdot \rangle$ 是独异点, e 是单位元, 且 S 中任意 x , 有 $x \cdot x = e$ 。证明: $\langle S, \cdot \rangle$ 是交换群。

33. 设 A, B, C 是集合。证明: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

34. 符号化下列命题, 并构造推理证明。

中华牙防组委员会成员都是教授, 并且是牙医; 有些中华牙防组委员会成员是资深专家。所以, 有的中华牙防组委员会成员是牙医, 且是资深专家。

35. 用 Kruskal 算法求题 35 图中的一棵最小生成树。要求写出详细过程, 并画出该最小生成树。



题 35 图

答案

- 1.B
- 2.C
- 3.B
- 4.A
- 5.A
- 6.C
- 7.A
- 8.D
- 9.D
- 10.B
- 11.A
- 12.D
- 13.B
- 14.C
- 15.A



16.

答： $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$
 $\{ \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

17.

答： $\{ \langle 4, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}$

18.

答： $\{4, 5\}$

{4}

19.

答：8

20.

答： $\{2, 3, 5\}$

{1, 3, 4}

21.

答：5

22.

答：12

2

23.

答： $m \vee 010$

24.

答：9

45

25.

答： $\forall x(S(x) \rightarrow G(x))$

26.

答：

答26表

P	Q	R	$P \vee Q$	$Q \wedge R$	$(P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

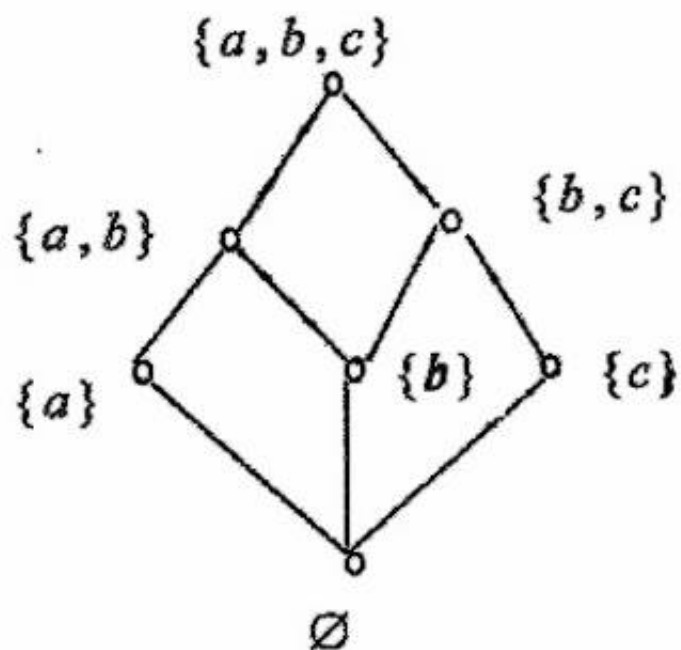
27.

答：

$$\begin{aligned}
 (P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow Q &\Leftrightarrow \neg (P \wedge (Q \rightarrow R)) \vee Q \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg (Q \rightarrow R)) \vee Q \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg (\neg Q \vee R)) \vee Q \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \wedge \neg R)) \vee Q \\
 &\Leftrightarrow \neg P \vee Q \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)
 \end{aligned}$$

28.
答：

(1) 哈斯图：



答 28 图

(2) B 的极大元: $\{a, b\}, \{b, c\}$

极小元: $\{b\}$

上界: $\{a, b, c\}$

下界: $\emptyset, \{b\}$

29.
答：

$$(1) G \text{ 的邻接矩阵 } M(G) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(2) M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, M^4 = (M^2)^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

G 中长为 4 的通路有 26 条。

(3) G 中长为 4 的回路有 7 条。

30.
答：

$$\begin{aligned} \text{解：} & (\forall x)(F(x) \rightarrow G(x, f(x))) \\ & \Leftrightarrow (F(2) \rightarrow G(2, f(2))) \wedge (F(3) \rightarrow G(3, f(3))) \\ & \Leftrightarrow (0 \rightarrow G(2, 3)) \wedge (1 \rightarrow G(3, 2)) \\ & \Leftrightarrow 1 \wedge (1 \rightarrow 1) \\ & \Leftrightarrow 1 \end{aligned}$$

31.

答：证明：假设 C 不是连通图，设 H 是 G 的一个连通分支。

由于图 C 是简单图且每个结点的度数为 n，所以子图 H 与 G-H 也是简单图且每个结点的度数为 n。因此，H 与 G-H 中的结点数均至少为 +1。

于是 G 的结点数大于等于 2n+2，这与 G 的结点数为 2n 矛盾。，因此假设为谬，所以 C 是连通图。

32.

答：

证明：由于 $\langle S, \cdot \rangle$ 是独异点，e 是单位元，且 S 中任意 x，有 $x \cdot x = e$ 。
所以 $\langle S, \cdot \rangle$ 是群，且每个元素的逆元等于它本身。
于是，对任意 $x, y \in S$ ，有 $xy = x^{-1}y^{-1} = (yx)^{-1} = yx$ 。
所以， $\langle S, \cdot \rangle$ 是交换群。

33.

答：

证明:(1)若 $x \in A \cap (B \cup C)$,则 $x \in A$ 且 $x \in B \cup C$;

即 $x \in A$ 且 $x \in B$,或者 $x \in A$ 且 $x \in C$;

即 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$;

所以 $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

(2)若 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$,则 $x \in A \cap B$ 或者 $x \in A \cap C$;

即 $x \in A$ 且 $x \in B$,或者 $x \in A$ 且 $x \in C$;

即 $x \in A$ 且 $x \in B \cup C$;

即 $x \in A \cap (B \cup C)$;

所以 $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ 。

综合(1)与(2),因此 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

34.
答:

(1)符号化:设个体域为全总个体域。

$M(x)$: x 是中华牙防组委员会成员;

$H(x)$: x 是教授;

$G(x)$: x 是牙医;

$R(x)$: x 是资深专家。

(2)前提: $\forall x (M(x) \rightarrow H(x) \wedge G(x))$,

$\exists x (M(x) \wedge R(x))$;

结论: $\exists x (M(x) \wedge R(x) \wedge G(x))$ 。

(3)证明:

① $\exists x (M(x) \wedge R(x))$

P

② $M(c) \wedge R(c)$

ES(1)

③ $\forall x (M(x) \rightarrow H(x) \wedge G(x))$

P

④ $M(c) \rightarrow H(c) \wedge G(c)$

US(3)

⑤ $M(c)$

T(2),I

⑥ $H(c) \wedge G(c)$

T(4)(5),I

⑦ $R(c)$

T(2),I

⑧ $G(c)$

T(6),I

⑨ $M(c) \wedge R(c) \wedge G(c)$

T(2)(7)(8),I

⑩ $\exists x (M(x) \wedge R(x) \wedge G(x))$

EG(9)

35.

答：

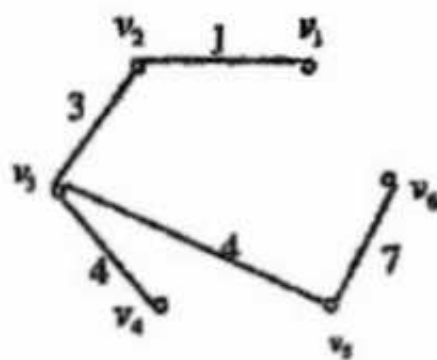
解：根据 Kruskal 算法，

①取权为 1 的边 $e_1 = (v_1, v_2)$ ；②取权为 3 的边 $e_2 = (v_2, v_3)$ ；

③取权为 4 的边 $e_3 = (v_3, v_4)$ ；④取权为 4 的边 $e_4 = (v_3, v_5)$ ；

⑤取权为 7 的边 $e_5 = (v_5, v_6)$ ；

最小生成树如答 35 图所示。



答 35 图